

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2024—2025学年第 2 学期）

课程名称：数据结构(C语言)

命题教师：龚 凯

适用对象（年级专业）：2024级计算机类

使用试题的任课教师姓名：龚 凯

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 6 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）： 年 月 日 : - :

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一 单项选择题(每题 2 分, 共 40 分)

1. 顺序表的优点是()
 - [A] 插入操作时间效率高
 - [B] 删除操作时间效率高
 - [C] 存储密度高
 - [D] 适用于各种逻辑结构的存储表示
2. 非空的带头结点 L 的循环单链表的尾结点 p 满足()
 - [A] $p \rightarrow next == L;$
 - [B] $p \rightarrow next == NULL;$
 - [C] $p == NULL;$
 - [D] $p == L;$
3. 线性结构的特点是元素之间的关系是()
 - [A] 独立
 - [B] 多对多
 - [C] 一对多
 - [D] 一对一
4. 假设一个栈的输入序列是 1, 2, 3, 4, 则不可能得到的输出序列是()
 - [A] 1, 2, 3, 4
 - [B] 4, 1, 2, 3
 - [C] 4, 3, 2, 1
 - [D] 1, 3, 4, 2
5. 一颗高度为 h 的完全二叉树最多有()个叶节点
 - [A] $2^{h-1}-1$
 - [B] 2^{h-1}
 - [C] 2^h-1
 - [D] 2^h
6. 一个无向图有 n 个顶点, e 条边, 则所有顶点的度数之和为()
 - [A] 2e

- [B] $2n$
- [C] $n-e$
- [D] $n+e$

7. 计算后缀表达式 $6\ 2\ 3\ * + 9\ 3\ / - 5 +$ 的值等于()

- [A] 18
- [B] 16
- [C] 14
- [D] 12

8. 若一个无向图的邻接矩阵如下所示, 各顶点的度依次是()

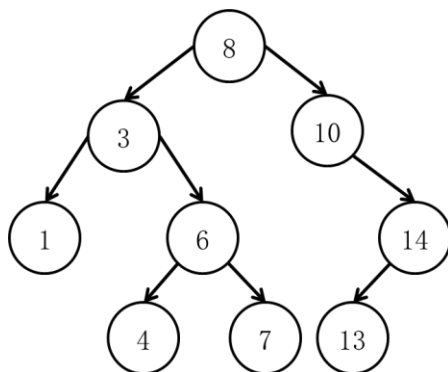
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- [A] 2, 2, 3, 1
- [B] 3, 2, 2, 1
- [C] 1, 2, 3, 2
- [D] 2, 3, 2, 1

9. 假设一棵二叉树的结点个数为 120, 那么它的最小高度是多少? ()

- [A] 4
- [B] 5
- [C] 6
- [D] 7

10. 下图是一颗二叉查找树, 其查找不成功的平均查找长度是()



- [A] $28/8$

[B] $30/8$

[C] $32/8$

[D] $34/8$

11. 某算法含有程序段 1 和程序段 2，程序段 1 的执行次数为 $3n^2$ ，程序段 2 的执行次数为 $0.01n^3$ ，则该算法的时间复杂度为()

[A] $O(n)$

[B] $O(n^2)$

[C] $O(n^3)$

[D] $O(1)$

12. 在单链表增加头结点的目的是()

[A] 表示链表首结点的位置

[B] 方便插入、删除等运算的实现

[C] 方便对链表的统一命名

[D] 使得链表遍历有一个终结结点

13. 如果进栈序列为 1, 2, 3, 4, 5, 6，则出栈序列可能是()

[A] 1, 2, 3, 4, 5, 6

[B] 3, 2, 5, 6, 4, 1

[C] 4, 3, 2, 1, 5, 6

[D] 6, 5, 4, 3, 2, 1

14. 设循环队列 Q 的存储容量为 25，队头指针 $front=10$ ，队尾指针 $rear=5$ ，则队列中实际元素个数为()

[A] 5

[B] 10

[C] 15

[D] 20

15. 假定一颗三叉树的结点数为 50，则它的最小高度为()

[A] 3

[B] 4

[C] 5

[D] 6

16. 若一棵完全二叉树采用顺序存储方式，其深度为 4，且最后一层有 5 个结点。则该二叉树的存储数组大小至少为()

[A] 11

[B] 15

[C] 16

[D] 20

17. 先序遍历为 ABC，后序遍历为 CBA 的二叉树共有()棵

[A] 1

[B] 2

[C] 3

[D] 4

18. 一棵二叉树先序遍历是 ABCDEFG，它的中序遍历可能是()

[A] CABDEFG

[B] ABCDEFG

[C] DACEFBG

[D] ADFCEGB

19. 在一个具有 n 个顶点的有向图中，如果所有顶点出度之和为 s ，则所有顶点的入度之和为()

[A] s

[B] $s-1$

[C] $s+1$

[D] n

20. 有 n 个顶点和 e 条边的无向图采用邻接矩阵存储，零元素个数为()

[A] e

[B] $2e$

[C] n^2-e

[D] n^2-2e

二 判断题(每题 2 分, 共 10 分)

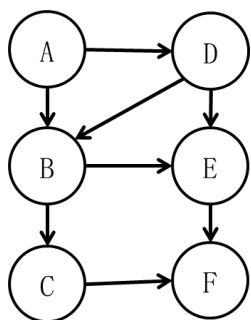
- 21. 集合与线性表的区别在于, 是否按元素的值进行有序排列。
- 22. 顺序表可以从前往后顺序访问的, 也可以从后往前访问。同时, 还可以按照元素序号进行随机访问。因此, 从查找的角度看, 顺序表比链表更加灵活。
- 23. 在完全二叉树中, 如果结点总数为奇数, 那么树中没有度为 1 的结点。如果结点总数为偶数, 那么树中有一个度数为 1 的结点。
- 24. 对于排序算法, 比较次数与元素序列的初始排序无关。
- 25. 无向图中边的条数等于所有顶点度数之和。

三 填空题(每题 2 分, 共 10 分)

- 26. 一颗二叉树中序遍历序列为 badce, 后序遍历序列为 bdeca, 那么该二叉树先序遍历序列为_____①_____
- 27. 一个非空的带头结点的循环单链表的头指针为 head, 如果 head->next->next->next == head 成立, 那么链表的长度可能是_____②_____
- 28. 图有 n 个顶点和 e 条边, 采用邻接矩阵时, 遍历整个图的顶点需要时间为__③__
___; 如果采用邻接表, 遍历整个图的顶点需要时间为__③_____
- 29. 一个链式队列 Q 没有头结点, 队头指针为 front, 队尾指针为 rear, 出队结点的指针为 s, 那么出队的操作应该是__④_____
- 30. 有一组记录的关键码为 {19, 14, 23, 1, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79}, 散列函数为 Hash(key)=key%13, 采用线性探测法解决冲突, 那么找到 55 存放位置的探查次数为_____⑤_____

四 综合题(共 5 题, 满分 40 分)

- 31. 一个元素集合中每个元素都有一个且仅有一个直接前驱, 同时, 有一个且仅有一个直接后继, 那么它是一个线性表吗? 进一步思考, 循环链表就是线性表吗? (6 分)
- 32. 下图表示一个有向图, 请画出邻接矩阵、邻接表、逆邻接表。(9 分)



33. 已知有 4 个字符 A、B、R、D 的哈夫曼编码分别是 00、01、101、110，由以上 4 个字符构成的一段文本编码为 000111001011100110100，请将它还原为编码前的原文，并画出相应的哈夫曼树。(8 分)

34. 假设 list 是一个没有头结点的单链表，而且是一个按值递增的有序单链表。请完成算法，按照递增顺序删除链表中所有结点并输出。(8 分)

```

void RemoveAndPrint(LinkList &list)
{
    # 单链表类型是 LinkList
    # 结点类型是 LinkNode
    # p->next 表示结点的指针
    # p->data 表示结点的值

    #请实现功能
}
  
```

35. 使用 Floyd 算法计算下图的各顶点之间的最短路径和最短路径长度。(9 分)

